

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

18. Дифференциальное исчисление (III): основные теоремы

Перечислим основные теоремы дифференциального исчисления, которые будут представлены ниже в этом курсе: лемма Ферма, теорема Дарбу, теорема Ролля, теорема Лагранжа, теорема о пределе производной, теорема о точках разрыва производной, теорема Коши, правило Лопиталя и формула Тейлора.

18.1. Внутренние точки множества. Открытые множества в $\mathbb{R}$.

Определение 18.1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Точка $x \in X$ называется **внутренней** для множества X , если она содержится в X вместе с некоторым интервалом, т. е.

$$\exists \delta = \delta(x) > 0 : B_\delta(x) = (x - \delta, x + \delta) \subset X.$$

Множество всех внутренних для X точек называется **внутренностью** множества X и обозначается через X° (ясно, что $X^\circ \subset X$). Множество X называется **открытым** (в $\mathbb{R}$), если каждая его точка является внутренней (т. е. если $X = X^\circ$). $\square$

Пример 18.2. 1) Если $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток, то $I^\circ = (\inf I, \sup I)$. Любой интервал (a, b) является *открытым* в $\mathbb{R}$, а множества $[a, b]$, $[a, b)$ и $(a, b]$ таковыми не являются.

2) Если $X = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup [1, 2] \cup \{3\}$, то $X^\circ = (1, 2)$.

3) $\mathbb{R}^\circ = \mathbb{R}$, но $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ (ибо $\forall \delta > 0 \forall x \in \mathbb{Q} : B_\delta(x) \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \neq \emptyset$). $\square$

Упражнение 18.3. Если $X, Y \subset \mathbb{R}$, то $(X^\circ)^\circ = X^\circ$, $(X \cap Y)^\circ = X^\circ \cap Y^\circ$ и $X^\circ \cup Y^\circ \subset (X \cup Y)^\circ$.

Упражнение 18.4.* Любое **открытое** множество в $\mathbb{R}$ есть объединение конечного или счетного числа попарно непересекающихся **интервалов** (конечных или бесконечных). $\square$

18.2. Локальные экстремумы функции и лемма Ферма.

Определение 18.5. Пусть $X \subset \mathbb{R}$ и $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Точка $x \in X$ называется **точкой локального максимума (минимума)** функции f , если

$$\exists \delta > 0 \forall y \in X \cap B_\delta(x) : f(y) \leq f(x) \quad (\text{соотв. } f(y) \geq f(x)).$$

Это кратко записывается в виде $x \in X$ есть $\text{loc max } f$ (соотв. x есть $\text{loc min } f$ на X).

Если $\forall y \in X \cap B_\delta(x)$, $y \neq x$, имеет место $f(y) < f(x)$ (соотв. $f(y) > f(x)$), то x называется точкой **строгого** локального максимума (соотв. минимума) функции f . ⁽¹⁾

Точка x (строгого) $\text{loc max } f$ или $\text{loc min } f$ называется **точкой (строгого) локального экстремума** функции f (кратко: x есть $\text{loc extr } f$), а значение $f(x)$ называется **(строгим) локальным экстремумом** функции f . $\square$

Следующая лемма Ферма (несмотря на свою простоту) является базовой для всего дифференциального исчисления: она утверждает, что *если функция f дифференцируема в точке x своего внутреннего локального экстремума, то $f'(x) = 0$* .

⁽¹⁾ Если x — точка глобального максимума f (т. е. $\forall y \in X : f(y) \leq f(x)$), то x есть точка $\text{loc max } f$, но не наоборот (аналогичное замечание для глобального минимума).

Теорема 18.6 (лемма Ферма). Пусть $X \subset \mathbb{R}$ и $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x \in X^\circ$ есть точка локального экстремума f и f дифференцируема в точке x ⁽²⁾, то $f'(x) = 0$:

$$(x \in X^\circ) \wedge (x \text{ есть } \text{loc extr } f \text{ на } X) \wedge (\exists f'(x) \in \mathbb{R}) \Rightarrow (f'(x) = 0). \quad (18.1)$$

Первое доказательство (краткое). Если, например, x есть $\text{loc min } f$, то $\forall u \in \mathbb{R}$ имеем: $0 \leq f(x+tu) - f(x) = f'(x)tu + o(t)$ при $t \rightarrow +0$. Деля на $t > 0$ и устремляя $t \rightarrow +0$, получаем $\forall u \in \mathbb{R}: 0 \leq f'(x)u$, откуда при $u = -f'(x) \Rightarrow 0 \leq -(f'(x))^2 \Rightarrow f'(x) = 0$. ⁽³⁾

Второе доказательство. Пусть x есть $\text{loc min } f$. Т. к. $x \in X^\circ$, то $\exists \delta_0 > 0: B_{\delta_0}(x) \subset X$, а поскольку x есть $\text{loc min } f$, то $\exists \delta > 0, \delta < \delta_0 (\Rightarrow B_\delta(x) \subset B_{\delta_0}(x))$, такое, что $\forall y \in B_\delta(x) = (x-\delta, x+\delta): f(y) \geq f(x)$. В силу дифференцируемости f в x существует производная $\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} = f'(x) \in \mathbb{R}$, а тогда существуют и односторонние пределы справа и слева в точке x ⁽⁴⁾ (где используем предельные переходы в неравенствах):

$$f'_+(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{y \rightarrow x+0} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0 \quad \text{и} \quad f'_-(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{y \rightarrow x-0} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq 0, \quad (18.2)$$

причем $f'_+(x) = f'(x)$ и $f'_-(x) = f'(x)$. Следовательно, $f'(x) = 0$.

Для локального максимума x рассуждения аналогичны (или можно перейти к $-f$). $\square$

Определение 18.7. Пределы $f'_+(x)$ и $f'_-(x)$ из (18.2) называются соответственно **правой** и **левой производными** функции f в точке x ⁽⁵⁾. Если $f'_+(x) \in \mathbb{R}$ (и/или $f'_-(x) \in \mathbb{R}$), то f называется **дифференцируемой справа** (и/или **слева**) в точке x . Ясно, что $\exists f'(x) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \exists f'_+(x), f'_-(x) \in \mathbb{R}$ и $f'_+(x) = f'_-(x)$, и это общее значение $f'_+(x) = f'_-(x)$ и есть $f'(x)$. Отметим, что предел $f'_+(x)$ (соотв. $f'_-(x)$) имеет смысл, если f определена *лишь справа от x* на множестве $[x, x+\delta)$ (соотв. *слева от x* на множестве $(x-\delta, x]$) для некоторого $\delta > 0$. $\square$

Пример 18.8. Функция $f(x) = |x|$ дифференцируема в каждой точке из $\mathbb{R}$, кроме точки $x = 0$, и $f'(x) = \text{sign } x, x \neq 0$ (§ 16). В точке $x = 0$ эта функция имеет строгий глобальный ($\Rightarrow$ локальный) минимум, и $f'_+(0) = 1 > 0 > -1 = f'_-(0)$. $\square$

Приведем несколько полезных комментариев к лемме Ферма.

Замечание 18.9. 1) Все предположения в (18.1) существенны ⁽⁶⁾. (а) Если $x \notin X^\circ$, то лемма неверна: для функции $f(x) = x : X = [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ имеем $x = 1 \notin X^\circ = (0, 1)$ и $x = 1$ есть $\text{loc max } f$, но $f'(1) = f'_-(1) = 1 \neq 0$. (б) Условие « x есть $\text{loc extr } f$ » существенно (например, $f(x) = x : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ и $x = 1$). (в) Пример 18.8 показывает, что предположение « $\exists f'(x)$ » нельзя заменить на « $\exists f'_+(x)$ и $\exists f'_-(x)$ » (при $x = 0$).

2) Лемма Ферма дает лишь необходимое условие локального экстремума: для функции $f(x) = x^3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ имеем $f'(0) = 3x^2|_{x=0} = 0$, но $x = 0$ не является точкой локального экстремума функции f (т. к. $f(x) > f(0)$ при $x > 0$ и $f(x) < f(0)$ при $x < 0$).

3) Геометрически лемма Ферма означает, что в точке $x = x_0$ локального экстремума касательная $y = f(x_0)$ в $(x_0, f(x_0)) \in \Gamma(f)$ *горизонтальна* (параллельна оси Ox).

⁽²⁾ Если $x \in X^\circ$ есть $\text{loc extr } f$, то x называется *точкой внутреннего локального экстремума* f .

⁽³⁾ Пропущены некоторые детали: где использовалось, что $x \in X^\circ$ и что x есть $\text{loc extr } f$?

⁽⁴⁾ Заметим, что $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0$ при $0 < y-x < \delta$ и $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq 0$ при $-\delta < y-x < 0$.

⁽⁵⁾ Или производными f *справа* и *слева* в точке x .

⁽⁶⁾ То есть лемма перестает быть верной, если хотя бы одно предположение не выполнено.

4) Физический смысл: при движении объекта по прямой в каком-то направлении в момент начала возврата (здесь — экстремум!) скорость объекта равна нулю.

5) Из второго доказательства видно, что если:

(а) x есть $\text{loc min } f$ и $\exists f'_+(x)$ ($\exists f'_-(x)$), то $f'_+(x) \geq 0$ ($f'_-(x) \leq 0$);

(б) x есть $\text{loc max } f$ и $\exists f'_+(x)$ ($\exists f'_-(x)$), то $f'_+(x) \leq 0$ ($f'_-(x) \geq 0$).

В важном частном случае, когда $X = [a, b]$, полагаем $f'(a) := f'_+(a)$ и $f'(b) := f'_-(b)$. Тогда получаем следующее *обобщение леммы Ферма* для функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(x \in [a, b] \text{ есть } \text{loc min } f) \wedge (\exists f'(x) \in \mathbb{R}) \Rightarrow (\forall y \in [a, b]: f'(x) \cdot (y - x) \geq 0). \quad (18.3)$$

Для случая, когда $x \in [a, b]$ есть $\text{loc max } f$, имеем $\forall y \in [a, b]: f'(x) \cdot (y - x) \leq 0$.

6) По теореме Вейерштрасса непрерывная функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ достигает на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R}$ своих глобальных максимума и минимума. Лемма Ферма “сужает” круг поиска точек глобального максимума и минимума $f \in C[a, b]$: их следует искать среди точек множества $\{a\} \cup \{b\} \cup \{x \in (a, b): f'(x) = 0\} \cup \{x \in (a, b): \nexists f'(x)\}$. $\square$

Упражнение 18.10. 1) Найти абсолютные экстремумы функций $f(x) = x^2 - x^4$ на $[-2, 2]$; $f(x) = x - \ln x$ на $[\frac{1}{2}, 2]$; $f(x) = x^x$ и $f(x) = x^{1/x}$ на $(0, +\infty)$; $f(x) = x^x \cdot (1 - x)^{1-x}$ на $(0, 1)$.

2) В круг радиуса $r > 0$ на плоскости $\mathbb{R}^2$ вписать прямоугольник наибольшей площади. Эта же задача для треугольника вместо прямоугольника. $\square$

18.3. Теорема Дарбу.

Теорема Дарбу о промежуточных значениях производной утверждает, что производная $f'(x)$ дифференцируемой функции принимает вместе с любыми двумя своими значениями и все *промежуточные* значения (подобно непрерывной функции), но, как показывает пример 18.14, f' может быть *разрывной*.

Определение 18.11. Скажем, что функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на открытом множестве $X \subset \mathbb{R}$, если она дифференцируема в *каждой* точке множества X . $\square$

Теорема 18.12 (Дарбу). Если функция $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на (a, b) , $a < x_1 < x_2 < b$ и $f'(x_1) < A < f'(x_2)$, то $\exists x_0 \in (x_1, x_2): f'(x_0) = A$.

Доказательство. Положим $\varphi(x) = f(x) - Ax$ для $x \in (a, b)$. Т. к. f дифференцируема на (a, b) , то $\forall x \in (a, b): \varphi'(x) = f'(x) - A$, поэтому φ дифференцируема на (a, b) , в силу чего $\varphi \in C(a, b)$, и, значит, $\varphi \in C[x_1, x_2]$. По теореме Вейерштрасса φ достигает своего (глобального) минимума на $[x_1, x_2]$, т. е. $\exists x_0 \in [x_1, x_2]: \varphi(x_0) = \min \varphi([x_1, x_2])$. Если мы покажем, что $x_0 \in (x_1, x_2)$, то из дифференцируемости φ в x_0 и леммы Ферма получим, что $\varphi'(x_0) = 0$, т. е. $f'(x_0) = A$, что и требуется.

Покажем, что $x_0 \in (x_1, x_2)$. Из предположения $f'(x_1) < A < f'(x_2)$ вытекает, что

$$\varphi'_+(x_1) = \varphi'(x_1) = f'(x_1) - A < 0 \quad \text{и} \quad \varphi'_-(x_2) = \varphi'(x_2) = f'(x_2) - A > 0. \quad (18.4)$$

Т. к. φ дифференцируема в x_0 , то $\exists \varphi'_+(x_0) \in \mathbb{R}$ и $\exists \varphi'_-(x_0)$, а т. к. x_0 есть $\text{loc min } \varphi$ на $[x_1, x_2]$, то (по замечанию 18.9 (5)(а)) $\varphi'_+(x_0) \geq 0$, если $x_0 \in [x_1, x_2]$, и $\varphi'_-(x_0) \leq 0$, если $x_0 \in (x_1, x_2]$. Отсюда и (18.4) находим, что $x_0 \neq x_1$ и $x_0 \neq x_2$, т. е. $x_0 \in (x_1, x_2)$. $\square$

Замечание 18.13. Из теоремы Дарбу следует любопытный вывод: не каждая функция является производной дифференцируемой функции; иначе, не для всякой функ-

ции f существует *первообразная*, т.е. такая функция F , что $F' = f$: например, не существует функции $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $F'(x) = \operatorname{sign} x$ для всех $x \in \mathbb{R}$ (почему?). $\square$

Пример 18.14 (функция с разрывной производной). Функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, определенная правилом $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$ и $f(0) = 0$, дифференцируема всюду на $\mathbb{R}$ и имеет производную $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$ и $f'(0) = 0$, которая разрывна в точке 0, причем 0 — точка разрыва второго рода (т.к. $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$). (Это — общее свойство: точки разрыва производной могут быть *только второго рода*). $\square$

18.4. Теоремы Ролля и Лагранжа.

Напомним определения пространств *непрерывных* функций (§ 13):

$$C(a, b) = \{f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid \lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)\}, \quad -\infty \leq a < b \leq +\infty;$$

$$C[a, b] = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in C(a, b), f(a+0) = f(a) \text{ и } f(b-0) = f(b)\}, \quad a, b \in \mathbb{R}, a < b.$$

Теорема 18.15 (Ролль). Если $f \in C[a, b]$ дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$, то $\exists \xi \in (a, b): f'(\xi) = 0$.

Доказательство. Из условия $f \in C[a, b]$ по теореме Вейерштрасса $\exists x_0, y_0 \in [a, b]: f(x_0) = \min f([a, b])$ и $f(y_0) = \max f([a, b])$. Если $f(x_0) = f(y_0)$, то f постоянна на $[a, b]$ (почему?) и $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$ ⁽⁷⁾. Если же $f(x_0) \neq f(y_0)$, то $x_0 \neq y_0$, и из условия $f(a) = f(b)$ вытекает, что случаи $(x_0 = a \wedge y_0 = b)$ или $(x_0 = b \wedge y_0 = a)$ невозможны, так что хотя бы одна из точек x_0, y_0 лежит в интервале $(a, b) = [a, b]^\circ$. Обозначим ее через ξ . Т.к. ξ есть $\operatorname{loc} \operatorname{extr} f$ на $[a, b]$, то по лемме Ферма $f'(\xi) = 0$. $\square$

Пример 18.16. Многочлен $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, где $a_n \neq 0$, имеет **не больше** n корней.

От противного: пусть P имеет больше n корней и пусть $x_1 < x_2 < \dots < x_n < x_{n+1}$ — корни P , т.е. $P(x_i) = 0$ для $i = 1, 2, \dots, n+1$. По теореме Ролля $\exists \xi_i \in (x_i, x_{i+1}): P'(\xi_i) = 0$ для $i = 1, 2, \dots, n$, т.е. многочлен $P'(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$ степени $n-1$ имеет не меньше n корней $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n$. По этой же причине многочлен $P^{(2)}(x) \equiv (P')'(x) = \sum_{i=2}^n (i-1) i a_i x^{i-2}$ степени $n-2$ имеет не меньше $n-1$ корня. После n таких дифференцирований и применений теоремы Ролля найдем, что многочлен $P^{(n)}(x) \equiv (P^{(n-1)})'(x) = n! a_n \neq 0$ степени 0 имеет не менее 1 корня, что невозможно. $\square$

Следующее обобщение теоремы Ролля имеет многочисленные применения и носит также названия **теоремы о конечных приращениях** или **теоремы о среднем**.

Теорема 18.17 (Лагранж). Если $f \in C[a, b]$ дифференцируема на (a, b) , то

$$\exists \xi \in (a, b): f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a).$$

Доказательство. Вспомогательная функция $F(x) := f(x) - \ell_{a,b}(x)$, $x \in [a, b]$, где

$$\ell_{a,b}(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a), \quad x \in \mathbb{R},$$

удовлетворяет условиям теоремы Ролля: $F \in C[a, b]$, $F(a) = 0 = F(b)$, F дифференцируема на (a, b) и $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ для $x \in (a, b)$. Поэтому $\exists \xi \in (a, b): F'(\xi) = 0$. $\square$

⁽⁷⁾ И в качестве $\xi \in (a, b)$ можно взять любое число из интервала (a, b) .

Замечание 18.18. 1) *Геометрически* равенство $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ означает, что касательная $y = f(\xi) + f'(\xi) \cdot (x - \xi)$, $x \in \mathbb{R}$, к графику функции f в точке $(\xi, f(\xi)) \in \Gamma(f)$ **параллельна** секущей $y = \ell_{a,b}(x)$, $x \in \mathbb{R}$, проходящей через $(a, f(a))$ и $(b, f(b)) \in \Gamma(f)$. *Физически* это равенство означает, что **средняя** скорость $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ изменения величины f за промежуток (времени) от a до b совпадает с мгновенной скоростью $f'(\xi)$ в некоторой промежуточной (**средней**) точке ξ , и **приращение** $f(b) - f(a)$ **конечно**.

2) Теорема Лагранжа относится к (глобальным) теоремам «существования» — в ней не говорится о том, как искать точку (а точнее, точки!) ξ из *интервала* (a, b) . В простых случаях ξ можно указать явно: если, например, $n \geq 2$, $f(x) = x^n$ и $a < b$, то из равенства $b^n - a^n = n\xi^{n-1}(b - a)$ находим, что $\xi = \left(\frac{b^n - a^n}{(b-a)n}\right)^{1/(n-1)} \in (a, b)$. ⁽⁸⁾

3) Теорему Лагранжа можно записать в следующем часто используемом виде:

$$\forall x, x+h \in [a, b] \quad \exists \theta = \theta(x, h) \in (0, 1): f(x+h) - f(x) = f'(x+\theta h) \cdot h \quad \square$$

18.5. Следствия теоремы Лагранжа.

Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — невырожденный промежуток, т. е. $(\inf I, \sup I) \subset I$ и $\inf I < \sup I$. Для сокращения записи для функций $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ будем использовать (не)равенства вида $(f = g \text{ на } I) \Leftrightarrow (\forall x \in I: f(x) = g(x))$, $(f > g \text{ на } I) \Leftrightarrow (\forall x \in I: f(x) > g(x))$, и т. п. Через c обозначаем число $c \in \mathbb{R}$ или постоянную функцию $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (т. е. $c(x) = c \quad \forall x \in \mathbb{R}$). Отметим, что $(f: I \rightarrow \mathbb{R} \text{ постоянна на } I) \Leftrightarrow (\forall x_1, x_2 \in I: f(x_1) = f(x_2))$.

В первом следствии отражены: 1) критерий *постоянства* функции, и 2) взаимосвязь различных *первообразных* для функции.

Следствие 1. Пусть $f, g \in C(I)$ дифференцируемы на $I^\circ = (\inf I, \sup I)$. Имеем:

- 1) f постоянна на $I \Leftrightarrow f' = 0$ на I° ; 2) $f = g + c$ на $I \Leftrightarrow f' = g'$ на I° .

Доказательство. 1) $(\Rightarrow)$ Если $f(x) = c \quad \forall x \in I$, то $\forall x \in I^\circ: f'(x) = c' = 0$.

$(\Leftarrow)$ Покажем, что $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2: f(x_1) = f(x_2)$. Т. к. $f \in C(I)$ и $[x_1, x_2] \subset I$, то $f \in C[x_1, x_2]$, а т. к. f дифференцируема на I° , то f дифференцируема на интервале $(x_1, x_2) \subset I^\circ$. По теореме Лагранжа $\exists \xi \in (x_1, x_2): f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0$.

- 2) $(\Rightarrow)$ Из $f = g + c$ на $I \Rightarrow f' = (g + c)' = g' + c' = g'$ на I° .

$(\Leftarrow)$ Т. к. $(f - g)' = f' - g' = 0$ на I° , то в силу 1) $f - g = c$ на I . $\square$

Второе следствие связано с критериями *монотонности* функции.

Следствие 2. Пусть $f, g \in C(I)$ дифференцируемы на $I^\circ = (\inf I, \sup I)$. Имеем:

- 1) f не убывает на $I \Leftrightarrow f' \geq 0$ на I° ; 1') $f' > 0$ на $I^\circ \Rightarrow f$ возрастает на I .
 2) f не возрастает на $I \Leftrightarrow f' \leq 0$ на I° ; 2') $f' < 0$ на $I^\circ \Rightarrow f$ убывает на I .
 3) $(f \text{ возрастает на } I) \Leftrightarrow (f' \geq 0 \text{ на } I^\circ) \wedge (\forall (\alpha, \beta) \subset I \exists x_0 \in (\alpha, \beta): f'(x_0) > 0)$.

Доказательство. 1) и 1'). $(\Rightarrow)$ Для $x \in I^\circ$ и $y \in I, y \neq x$, из неубывания f на $I \Rightarrow$

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0, \quad \text{откуда} \quad f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0.$$

$(\Leftarrow)$ Пусть $x_1, x_2 \in I$ и $x_1 < x_2$. По теореме Лагранжа для f на $[x_1, x_2]$ имеем: $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ такое, что $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$. Отсюда видно, что если $f' \geq 0$ на I° ,

⁽⁸⁾ Это эквивалентно неравенствам $na^{n-1}(b-a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b-a)$ для всех $n \geq 2$ и $a < b$.

то $f'(\xi) \geq 0 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow f$ не убывает на I , что доказывает $\Leftarrow$ в 1), а если $f' > 0$ на I° , то $f'(\xi) > 0 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$, что устанавливает 1').

Пункты 2) и 2') проверяются аналогично.

3) ($\Rightarrow$) Т.к. f возрастает на I , то f не убывает на I , поэтому $f' \geq 0$ на I° в силу 1). Если бы $\exists (\alpha, \beta) \subset I \forall x \in (\alpha, \beta): f'(x) = 0$, то $f' = 0$ на (α, β) , откуда $f = c$ на (α, β) в силу Следствия 1 (1), что противоречит строгому возрастанию f на $I \supset (\alpha, \beta)$.

($\Leftarrow$) Для любых $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$, покажем, что $f(x_1) < f(x_2)$. Поскольку $f' \geq 0$ на I° , то из 1) $\Rightarrow f$ не убывает на $I \Rightarrow f$ не убывает на $[x_1, x_2] \subset I \Rightarrow \forall x \in [x_1, x_2]: f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$. Если $f(x_1) = f(x_2)$, то $f = c := f(x_1)$ на $[x_1, x_2]$, откуда $f' = 0$ на (x_1, x_2) , что противоречит второму предположению справа в 3). Итак, $f(x_1) < f(x_2)$.

На свойствах монотонности основаны достаточные условия локального экстремума функции f в терминах ее первой производной f' :

Следствие 3. Пусть $f \in C(a, b)$, $x \in (a, b)$ и f дифференцируема на $(a, b) \setminus \{x\}$. Имеем:

- 1) если $f' > 0$ на (a, x) и $f' < 0$ на (x, b) , то x есть точка строгого $\text{loc max } f$;
- 2) если $f' < 0$ на (a, x) и $f' > 0$ на (x, b) , то x есть точка строгого $\text{loc min } f$;
- 3) если $f' > 0$ на $(a, b) \setminus \{x\}$ или $f' < 0$ на $(a, b) \setminus \{x\}$, то в точке x $\text{loc extr } f$ нет.

Доказательство. 1) Из предположений и Следствия 2 (1') (2') вытекает, что f возрастает на $(a, x]$, поэтому $f(y) < f(x) \forall y \in (a, x)$, и f убывает на $[x, b)$, откуда $f(y) < f(x) \forall y \in (x, b)$. Следовательно, $f(y) < f(x)$ для всех $y \in (a, b) \setminus \{x\}$, так что x есть строгий $\text{loc max } f$. Пункт 2) проверяется аналогично.

3) Пусть, например, $f' > 0$ на $(a, b) \setminus \{x\}$. Тогда $f(y) < f(x) \forall y \in (a, x)$ и $f(y) > f(x) \forall y \in (x, b)$, поэтому точка x не является локальным экстремумом f . $\square$

Четвертое следствие касается условия Липшица и равномерной непрерывности.

Следствие 4. Если $f \in C(I)$ дифференцируема на I° и $K := \sup_{u \in I^\circ} |f'(u)|$, то

$$\forall x, y \in I: |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

В частности, если $K < +\infty$, то f удовлетворяет условию Липшица на I . $\square$

18.6. Некоторые применения теоремы Лагранжа.

1) Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $\lambda \in \mathbb{R}$. Покажем, что

$$f'(x) = \lambda f(x) \text{ для всех } x \in \mathbb{R} \iff \exists c \in \mathbb{R}: f(x) = ce^{\lambda x} \text{ для всех } x \in \mathbb{R}.$$

($\Leftarrow$) $f'(x) = (ce^{\lambda x})' = c\lambda e^{\lambda x} = \lambda ce^{\lambda x} = \lambda f(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

($\Rightarrow$) Положим $F(x) = f(x)e^{-\lambda x}$ для $x \in \mathbb{R}$ и заметим, что

$$F'(x) = \underline{f'(x)}e^{-\lambda x} + f(x)(-\lambda)e^{-\lambda x} = \underline{\lambda f(x)}e^{-\lambda x} + f(x)(-\lambda)e^{-\lambda x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

По Следствию 1 (1) $F(x) = c \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x)e^{-\lambda x} = c \Rightarrow f(x) = ce^{\lambda x}$. $\square$

2) $\ln(1+x) > \frac{2x}{x+2}$ при $x > 0$. В самом деле, пусть $f(x) = \ln(1+x)$ и $g(x) = \frac{2x}{x+2} = 2(1 - \frac{2}{x+2})$ для $x \geq 0$. Тогда $f - g \in C[0, +\infty)$ и $(f - g)'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(x+2)^2} > 0$ при $x > 0$. По Следствию 2 (1') $f - g$ строго возрастает на $[0, +\infty)$, откуда $\forall x > 0$: $(f - g)(x) > (f - g)(0) = 0$, а это и есть наше неравенство. $\square$

3) $|\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y| < |x - y|$ для $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$. Неравенство $\leq |x - y|$ вытекает из того, что по теореме Лагранжа $\exists$ число ξ , лежащее строго между x и y , такое, что

$$\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y = (\operatorname{arctg}' \xi) \cdot (x - y) = \frac{1}{1 + \xi^2} \cdot (x - y). \quad (18.5)$$

(По этой же причине $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ и $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ для $x, y \in \mathbb{R}$). Искомое неравенство также вытекает из (18.5), если $\xi \neq 0$. Пусть (от противного) $\xi = 0$. Тогда $x < 0 < y$ (или $y < 0 < x$, что аналогично). Т. к. $\operatorname{arctg} 0 = 0$, то снова по теореме Лагранжа $\exists \xi_1 \in (x, 0)$: $\operatorname{arctg} x = \frac{1}{1 + \xi_1^2} x$, и $\exists \xi_2 \in (0, y)$: $\operatorname{arctg} y = \frac{1}{1 + \xi_2^2} y$, поэтому из (18.5) (при $\xi = 0$) $\Rightarrow \frac{1}{1 + \xi_1^2} x - \frac{1}{1 + \xi_2^2} y = x - y$, или $\frac{\xi_2^2}{1 + \xi_2^2} y = \frac{\xi_1^2}{1 + \xi_1^2} x$, а т. к. $y > 0$ и $\xi_1, \xi_2 \neq 0$, то $x > 0$, что противоречит неравенству $x < 0$.

Еще один способ доказательства строгого неравенства выше использует критерий строгой монотонности функции. Производная функции $f(x) = x - \operatorname{arctg} x$ ($x \in \mathbb{R}$) есть $f'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2}$ ($x \in \mathbb{R}$), так что $f'(x) > 0$ при $x \neq 0$ и $f'(0) = 0$. По Следствию 2 (3) f строго возрастает на $\mathbb{R}$, так что $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} > 0$ для всех $x \neq y$, откуда с учетом определения функции f имеем $(0 <) \frac{\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y}{x - y} < 1$ при $x \neq y$. $\square$

18.7. Теоремы о пределе производной и точках разрыва производной.

Теорема 18.19 (о пределе производной). Если $f \in C(I)$ дифференцируема на $I \setminus \{x\}$, где $x \in I$, и $\exists \lim_{y \rightarrow x} f'(y) = A \in \mathbb{R}$, то $\exists f'(x) = A$ (т. е. f' непрерывна в точке x). ⁽⁹⁾

Теорема 18.20 (о разрывах производной). Если $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на (a, b) и $x \in (a, b)$ — точка разрыва f' , то x есть точка разрыва f' второго рода.

Упражнение 18.21. 1) Если многочлен $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ($n \geq 2$, $a_n \neq 0$) имеет n различных корней, то многочлен $P'(x)$ имеет в точности $n - 1$ корень.

2) Для $f(x) = \sqrt[n]{x}$ и $0 \leq a < b$ найдите число ξ из теоремы Лагранжа.

3) Для $n \in \mathbb{N}$ покажите, что: $f'(x) = x^n$ на $\mathbb{R} \Leftrightarrow f(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ на $\mathbb{R}$.

4) Если $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы на $\mathbb{R}$, $f' = g$ и $g' = -f$ на $\mathbb{R}$, $f(0) = 0$ и $g(0) = 1$, то $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \cos x$ на $\mathbb{R}$. (Указание: найдите производную $F'(x)$ функции $F(x) = (f(x) - \sin x)^2 + (g(x) - \cos x)^2$.)

5) Покажите, что: (а) $e^x \geq 1 + x$ для $x \in \mathbb{R}$; (б) $\ln x \leq x - 1$ для $x > 0$.

6) $|\sin x - \sin y| < |x - y|$ и $|\cos x - \cos y| < |x - y|$ для всех $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$.

7) Если $\alpha > 1$, $K > 0$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ и $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in I$, то $f = c$ на I .

8) Если $f \in C[a, b]$ дифференц. на (a, b) и $f \neq \ell_{a,b}$, то $\exists \eta \in (a, b)$: $|f(b) - f(a)| < |f'(\eta)|(b - a)$.

9) (Теорема о среднем Т. М. Флетта.) Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на (a, b) , $\exists f'_+(a), f'_-(b) \in \mathbb{R}$ и $f'_+(a) = f'_-(b)$, то $\exists \xi \in (a, b)$: $f(\xi) - f(a) = f'(\xi) \cdot (\xi - a)$. Дайте геометрическую интерпретацию последнего равенства. (Указание: используйте теорему Ролля.)

10) Пусть $f \in C[a, b]$ и $\exists f'_+ \in C[a, b]$. Тогда: (а) $f'_+ \geq 0$ (≤ 0) на $[a, b] \Rightarrow f$ не убывает (не возрастает) на $[a, b]$; (б) $f'_+ = 0$ на $[a, b] \Rightarrow f = c$ на $[a, b]$; (в) f дифференцируема на $[a, b]$ и $f' = f'_+$ на $[a, b]$.

11) Пусть $f, g \in C(I)$ дифференцируемы на $I^\circ = (\inf I, \sup I)$. Если $a \in I^\circ$ и $f'(x) \geq g'(x)$ для всех $x \in I^\circ$, $x > a$, то $f(x) \geq g(x) + f(a) - g(a)$ для всех $x \in I$, $x \geq a$.

12) Докажите теорему 18.19. (Указание: используйте теорему Лагранжа.)

13) Докажите теорему 18.20. (Указание: примените теорему 18.19 и теорему Дарбу.) $\square$

⁽⁹⁾ Если $x = \inf I \in I$ (или $x = \sup I \in I$), то $f'(x) := f'_+(x) = A$ (или $f'(x) := f'_-(x) = A$).